

Chương 2, Không gian tuyến tính

2.1. Bài tập chương 2

2.1.1. Không gian tuyến tính - không gian con

Bài 2.1.1. CM:

a. Tập đa thức có bậc $\leq n$ với phép $+$, $\times$ đa thức với 1 số $\in \mathbb{R}$, ký hiệu:

$$P_n[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}, i = \overline{0, n}\}$$

Giải

$$\text{Cho } p(x), q(x), r(x) \in P_n[x]$$

$$\text{với } p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$$

$$r(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$$

khí đó ta có các phép cộng

• Giao hoán:

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n \\ &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + \dots + (b_n + a_n)x^n \\ &= q(x) + p(x) \end{aligned}$$

• Kết hợp:

$$\begin{aligned} (p(x) + q(x)) + r(x) &= [(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n] + (c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n) \\ &= [(a_0 + b_0) + c_0] + [(a_1 + b_1) + c_1]x + \dots + [(a_n + b_n) + c_n]x^n \\ &= [a_0 + (b_0 + c_0)] + [a_1 + (b_1 + c_1)]x + \dots + [a_n + (b_n + c_n)]x^n \\ &= p(x) + [q(x) + r(x)] \end{aligned}$$

• Cùng với đa thức không: $0(x) = 0 + 0x + \dots + 0x^n$

$$p(x) + 0(x) = 0(x) + p(x) = p(x)$$

• Có đa thức đối: $-p(x) = (-a_0) + (-a_1)x + \dots + (-a_n)x^n$

$$p(x) + (-p(x)) = 0(x)$$

Các tc phép nhân:

Xét phép nhân 1 số thực với 1 đa thức có bậc không vượt quá n . Gs $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $p(x), q(x) \in P_n[x]$

$$\begin{aligned} \bullet (\alpha\beta)p(x) &= (\alpha\beta)(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) \\ &= (\alpha\beta)a_0 + (\alpha\beta)a_1x + \dots + (\alpha\beta)a_nx^n \\ &= \alpha(\beta a_0) + \alpha(\beta a_1)x + \dots + \alpha(\beta a_n)x^n \\ &= \alpha(\beta p(x)) \end{aligned}$$

$$\bullet (\alpha + \beta)p(x) = \alpha p(x) + \beta p(x)$$

$$\bullet \alpha(p(x) + q(x)) = \alpha p(x) + \alpha q(x)$$

$$\bullet 1p(x) = p(x)$$

Vậy $P_n[x]$ là kgtt thực

↳ Tập hợp các mt thực $m \times n$ với phép toán $+$, $\times$ với 1 số $\in \mathbb{R}$, ký hiệu:

$$M_{m \times n}(\mathbb{R}) = \{A = (a_{ij})_{m \times n} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}\}$$

Giả

$$\forall A = (a_{ij})_{m \times n}; B = (b_{ij})_{m \times n}; C = (c_{ij})_{m \times n}$$

Ta có:

$$\bullet A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} = (b_{ij} + a_{ij})_{m \times n} = B + A$$

$$\begin{aligned} \bullet A + (B + C) &= (a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}))_{m \times n} = ((a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij})_{m \times n} \\ &= (A + B) + C \end{aligned}$$

$$\bullet A + O = (a_{ij} + 0)_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n} = A$$

$$\bullet \exists \text{ mt đối } -A = (-a_{ij})_{m \times n} \mid (-A) + A = O$$

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

Ta có:

$$\bullet \alpha(A + B) = (\alpha(a_{ij} + b_{ij}))_{m \times n} = (\alpha a_{ij} + \alpha b_{ij})_{m \times n} = \alpha A + \alpha B$$

$$\bullet (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$$

$$\bullet \alpha(\beta A) = \alpha(\beta a_{ij})_{m \times n} = (\alpha\beta)A$$

$$\bullet 1.A = A$$

Vậy $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là 1 kgtt thực

Bài 2.1.2. CM kgtt thực

a) $C_{[a,b]} = \{f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ liên tục trên } [a,b]\}$
 với các phép toán cộng trên hàm số, x hs với 1 số thường thì.

Chứng:

khí $C_{[a,b]}$ được trang bị phép cộng.

GS: $f, g, h \in C_{[a,b]}$, ta có:

$$\bullet (f+g)(x) = f(x) + g(x) = (g+f)(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow f+g = g+f$$

$$\bullet ((f+g)+h)(x) = (f+(g+h))(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow (f+g)+h = f+(g+h)$$

$$\bullet (f+0)(x) = f(x) + 0 = f(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow f+0 = f$$

$$\bullet (f+(-f))(x) = f(x) + (-f)(x) = f(x) + (-f(x)) = 0$$

$$\forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow f+(-f) = 0$$

khí $C_{[a,b]}$ được trang bị phép ~~cộng~~ nhân

~~GS~~ GS: $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; $f, g \in C_{[a,b]}$, ta có:

$$\bullet ((\alpha\beta)f)(x) = (\alpha\beta)f(x) = \alpha(\beta f(x)) = (\alpha(\beta f))(x)$$

$$\forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow (\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$$

$$\bullet ((\alpha+\beta)f)(x) = (\alpha f + \beta f)(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow (\alpha+\beta)f = \alpha f + \beta f$$

$$\bullet (\alpha(f+g))(x) = (\alpha f + \alpha g)(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow \alpha(f+g) = \alpha f + \alpha g$$

$$\bullet (1.f)(x) = 1.f(x) = f(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\rightarrow 1.f = f$$

vậy $C_{[a,b]}$ là 1 kgtt.

b) $E = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\}$ với các phép toán

$$\begin{cases} x+y = (x_1 y_1, x_2 y_2) \\ \alpha \cdot x = (x_1^\alpha, x_2^\alpha), \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Giải

Xét E được trang bị phép cộng

Gs: $x, y, z \in E$ với $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2), z = (z_1, z_2)$

- Kiểm tra $x+y = (x_1 y_1, x_2 y_2) = (y_1 x_1, y_2 x_2) = y+x$
- $(x+y)+z = (x_1 y_1, x_2 y_2) + (z_1, z_2) = ((x_1 y_1) z_1, (x_2 y_2) z_2) = (x_1 (y_1 z_1), x_2 (y_2 z_2)) = x + (y+z)$
- VT 0 của E là: $0 = (1, 1)$

Vì $x+0 = (x_1 \cdot 1, x_2 \cdot 1) = (x_1, x_2) = 0+x = x$

- Phần tử đối của $x = (x_1, x_2)$ là $-x = (\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2})$ vì
 $x + (-x) = (x_1 \frac{1}{x_1}, x_2 \frac{1}{x_2}) = (1, 1) = 0$.

Xét E được trang bị phép nhân

Gs: $\alpha, \beta \in \mathbb{R}; x, y \in E$

$x = (x_1, x_2); y = (y_1, y_2)$

- $(\alpha\beta)x = (x_1^{\alpha\beta}, x_2^{\alpha\beta}) = ((x_1^\beta)^\alpha, (x_2^\beta)^\alpha) = \alpha(\beta x)$
- $(\alpha+\beta)x = (x_1^{\alpha+\beta}, x_2^{\alpha+\beta}) = (x_1^\alpha x_1^\beta, x_2^\alpha x_2^\beta) = \alpha x + \beta x$
- $\alpha(x+y) = ((x_1 y_1)^\alpha, (x_2 y_2)^\alpha) = (x_1^\alpha y_1^\alpha, x_2^\alpha y_2^\alpha) = \alpha x + \alpha y$
- $1x = (x_1^1, x_2^1) = (x_1, x_2) = x$.

Vậy E là kgtt.

c) $E \times F$ với các phép toán

$$(x, y) + (x', y') = (x+x', y+y')$$

$$\alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y); x, x' \in E; y, y' \in F; \alpha \in \mathbb{R}$$

Giải

Xét $E \times F$ được trang bị phép cộng

Gs: $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in E \times F$, ta có:

Hệ pttt thuần nhất $AX = 0$

ma trận $A \in n$ (số nguyên) $\rightarrow$ có n° ko tầm thường

- $(x, y) + (x', y') = (x+x', y+y') = (x'+x, y'+y) = (x', y') + (x, y)$
- $((x, y) + (x', y')) + (x'', y'') = (x, y) + ((x', y') + (x'', y''))$
- vt ko của $E \times F$ là $(0_E, 0_F)$

$$\text{vì } (x, y) + (0_E, 0_F) = (x+0_E, y+0_F) = (x, y)$$

- pt đối của (x, y) là $(-x, -y)$ và

$$\text{vì } (x, y) + (-x, -y) = (x+(-x), y+(-y)) = (0_E, 0_F)$$

Xét $E \times F$ được trang bị phép nhân

Gs: $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, với $(x, y), (x', y') \in E \times F$, ta có:

- $(\alpha\beta)(x, y) = ((\alpha\beta)x, (\alpha\beta)y) = (\alpha(\beta x), \alpha(\beta y)) = \alpha(\beta(x, y))$
- $(\alpha+\beta)(x, y) = \alpha(x, y) + \beta(x, y)$
- $\alpha((x, y) + (x', y')) = \alpha(x, y) + \alpha(x', y')$
- $1(x, y) = (1.x, 1.y) = (x, y)$

Vậy $E \times F$ là 1 kgtt

Bài 2.1.3: CM:

$N = \{ X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid AX = 0, A = (a_{ij})_{m \times n} \}$ là pttt thuần nhất

CMR: Trong $\mathbb{R}^n$, giao của các mp qua gốc tđ là kgut.

Hợp của 1 mp qua 0 có là kgut?

Giải

Xét hệ pttt thuần nhất viết dạng ma trận $AX = 0$.

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

$$X = (x_i)_{n \times 1}$$

$$0 = (0)_{m \times 1}$$

Nghiệm của hpt là $N = \{ X \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \mid AX = 0 \}$.

Đe' N là kgut $\Leftrightarrow N$ là không gian con của $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$

Thật vậy!

- Vì $X = (0 \ 0 \ \dots \ 0)^T$ là nghiệm tầm thường của hệ nên $N \neq \emptyset$.
- Với mỗi $X, Y \in N; \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có $A(\alpha X + \beta Y) = \alpha AX + \beta AY$
 $= 0 + 0 = 0$

$\rightarrow \alpha X + \beta Y$ cũng là n° của hệ $AX = 0$.

hay $\alpha X + \beta Y \in N$

$\rightarrow N$ là kg con của $M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \rightarrow$ đpcm

⊗ Giao của các mp đi qua gốc tọa độ là tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của 1 hệ pt tuyến tính thuần nhất
 $\rightarrow$ là 1 kgut.

⊗ Không thể khẳng định hợp của các mp đi qua gốc tọa độ là 1 kgut

VD, xét 2 mp

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$$

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\}$$

$$\text{Lấy } a = (1, 1, 0) \in A \quad b = (1, 0, 1) \in B \quad \rightarrow a + b = (2, 1, 1) \notin A \cup B$$

$\rightarrow A \cup B$ ko là kgut.

Bài 2.1.4: bậc $\leq n$

$$A = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in \mathbb{P}_n[x] \mid p(0) = 0\}$$

là tập hợp các đa thức nhận 0 là n°

Ta có:

$$0 = 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n \text{ là đa thức nhận 0 là } n^\circ$$

$$\rightarrow 0 \in A \Leftrightarrow A \neq \emptyset$$

mà $\forall p(x), q(x) \in A, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\alpha p(x) + \beta q(x) \in A \quad \text{vì } \alpha p(0) + \beta q(0) = 0$$

$\rightarrow A$ là 1 kg con của $\mathbb{P}_n[x]$

Bài 2.15: $\mathbb{R}^n$
a) $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$

Ta có: $(0, 0, \dots, 0) \in A$ vì $0 + 0 + \dots + 0 = 0$.

$\rightarrow A \neq \emptyset$

mà $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n) \in A$

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Ta có: $\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) + \beta(y_1, y_2, \dots, y_n)$
 $= (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \dots, \alpha x_n + \beta y_n) \in A$
 vì $(\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2) + \dots + (\alpha x_n + \beta y_n)$
 $= \alpha(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + \beta(y_1 + y_2 + \dots + y_n)$
 $= 0$

$\rightarrow A$ là hq con của $\mathbb{R}^n$

b) $B = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}\}$

Có: $(1, 1, \dots, 1) \in B$

mà $\frac{1}{2}(1, 1, \dots, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2}\right) \notin B$

$\rightarrow B$ không là hq con của $\mathbb{R}^n$

Bài 2.16: $M_{n \times n}(\mathbb{R})$?

a) $A = \{\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), a_{ii} \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}\}$, tập các mt chéo cấp n

* A là mt hq con của $\text{hgtt } M_{n \times n}(\mathbb{R})$

Thật vậy,

• $A \neq \emptyset$ vì $O \in A$

• Cho $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$

$B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn})$

là 2 mt bất kỳ trong $A, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

khí đó: $\alpha A + \beta B = \text{diag}(\alpha a_{11} + \beta b_{11}, \alpha a_{22} + \beta b_{22}, \dots, \alpha a_{nn} + \beta b_{nn})$

cũng là 1 mt chéo $\rightarrow \alpha A + \beta B \in A \rightarrow A \triangleleft M_{n \times n}(\mathbb{R})$

b) $B = \{ \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}) \mid \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0 \}$, tập các mt chéo cấp n có vết bằng 0

* $B \neq \emptyset$ vì $0 \in B$

* Giả $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$

$B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn})$

là 2 mt chéo trong B , α, β là 2 số thực

$$\rightarrow \alpha A + \beta B = \text{diag}(\alpha a_{11} + \beta b_{11}, \alpha a_{22} + \beta b_{22}, \dots, \alpha a_{nn} + \beta b_{nn})$$

cũng là 1 mt chéo tñ.

$$\begin{aligned} & (\alpha a_{11} + \beta b_{11}) + (\alpha a_{22} + \beta b_{22}) + \dots + (\alpha a_{nn} + \beta b_{nn}) \\ &= \alpha (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) + \beta (b_{11} + b_{22} + \dots + b_{nn}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \alpha A + \beta B \in B$$

$$\rightarrow B \triangleleft M_{n \times n}(\mathbb{R})$$

c) $C = \{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0 \}$, tập các mt vuông khả nghịch cấp n

* C ko là 1 kg con của $M_{n \times n}(\mathbb{R})$

Thật vậy,

Xét 2 mt trong C là I_n và $-I_n$

$$\left(\begin{array}{l} \text{vì } \det(I_n) = 1 \neq 0 \\ \det(-I_n) = (-1)^n \neq 0 \end{array} \right)$$

$$\text{mà } I_n + (-I_n) = 0 \in C \text{ vì } \det 0 = 0$$

d) $D = \{ A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0 \}$, tập các mt vuông cấp n suy biến ($\det = 0$) $\rightarrow$ không phải

$$\text{Xét 1 mt trong } D: A = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ và } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$$

$$\text{với } m+k=n \text{ (do } \det A = \det B = 0)$$

$$\text{mà } A+B \notin D \text{ vì } \det(A+B) = \det I_n = 1.$$

Bài 2.1.7: Trong họ $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$,
cho $V = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a = d, b = -c \right\}$

CM: V là họ con của $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

Giải

Ta có: $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in V$ nên $V \neq \emptyset$

với $A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \in V$; $A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \in V$

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Có: $\alpha A_1 + \beta A_2 = \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ \alpha c_1 + \beta c_2 & \alpha d_1 + \beta d_2 \end{pmatrix} \in V$

vì $\begin{cases} \alpha a_1 + \beta a_2 = \alpha d_1 + \beta d_2 \\ \alpha b_1 + \beta b_2 = -(\alpha c_1 + \beta c_2) \end{cases}$

$\rightarrow V$ là 1 họ con của V .

Bài 2.1.8:

CM: $A = \{ p(x) \in P_2[x] \mid p(x) = p(1-x) \}$ là họ con $P_2[x]$

Có $O(x) = 0 + 0x + 0x^2$ thì $O(x) = O(1-x)$

$\rightarrow A \neq \emptyset$

$\forall p(x), q(x) \in A$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Có: $(\alpha p + \beta q)(x) = (\alpha p + \beta q)(1-x)$

$\rightarrow A$ là 1 họ con của $P_2[x]$.

Bài 2.1.9: A, B là 2 họ con của họ V

CMR: $A \cup B$ là họ con của $V \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$

Giải

CM phản chứng

Thứ
Ngày

No.

- Nếu $ACB \rightarrow A \cup B = B \rightarrow A \cup B \triangleleft V$.
- Nếu $BCA \rightarrow A \cup B = A \rightarrow A \cup B \triangleleft V$.

$$\begin{aligned} &\bullet \text{ Giả } \begin{cases} A \cup B \triangleleft V \\ \begin{cases} A \not\subseteq B \\ B \not\subseteq A \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \exists a \in A, a \notin B$$

$$\exists b \in B, b \notin A$$

$$\rightarrow a, b \in A \cup B$$

$$\text{mà } A \cup B \triangleleft V \rightarrow a + b \in A \cup B$$

$$\rightarrow \begin{cases} a + b \in A \\ a + b \in B \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{nếu } a + b \in A, \text{ do } a \in A \text{ và } A \triangleleft V \rightarrow b \in A \quad (\text{vô lý!})$$

$$\rightarrow \text{nếu } a + b \in B, \text{ do } b \in B \text{ và } B \triangleleft V \rightarrow a \in B \quad (\text{vô lý!})$$

$$\rightarrow \text{Giả sai } \rightarrow A \cup B \triangleleft V \text{ thì } \begin{cases} ACB \\ BCA \end{cases}$$